

2^η Εργασία – Αναδρομικά νευρωνικά δίκτυα

Η 2^η εργαστηριακή άσκηση έχει να κάνει με χρήση αναδρομικών νευρωνικών δικτύων σε προβλήματα sequence to sequence. Τα ερωτήματα αφορούν στην δημιουργία και σύγκριση διαφορετικών αρχιτεκτονικών στο ερευνητικό πεδίο του ενεργειακού επιμερισμού (energy disaggregation). Συνολικά υπάρχει ένα (1) ερώτημα στο οποίο καλείστε να απαντήσετε. Οι κώδικες θα πρέπει να είναι σε γλώσσα Python.

Ερώτημα 1 Αξιολόγηση καταλληλότητας διαφορετικών αρχιτεκτονικών για ενεργειακό επιμερισμό (10 μονάδες).

Σύγκριση μεταξύ διαφορετικών αρχιτεκτονικών. Θα αναπτύξετε και θα συγκρίνετε τις επιδόσεις μεταξύ τριών διαφορετικών αρχιτεκτονικών: a) recurrent neural network (RNN), b) long short-term memory network (LSTM) και c) Gated Recurrent Unit (GRU). Τα αποτελέσματα θα είναι πάνω στα δεδομένα που παρέχονται στο eclass, και αξιοποιούν το "Coffee Machine Consumption" dataset.

Η βασική ιδέα έχει ως εξής: δοθέντος μιας κυματομορφής (πχ. Κατανάλωση ρεύματος στο σπίτι τα τελευταία 120 λεπτά) υπολογίστε την αντίστοιχη κυματομορφή για μια συγκεκριμένη συσκευή στο σπίτι (π.χ. καφετιέρα), στο ίδιο διάστημα.

Περιγραφή του dataset: Συνολικά έχετε τέσσερα (4) txt αρχεία.

1. CoffeeMachinemaxAgg.txt: Περιλαμβάνει την μέγιστη τιμή συνολικής κατανάλωσης που παρατηρήθηκε στον ηλεκτρολογικό πίνακα του σπιτιού. Θα χρησιμοποιηθεί για την κανονικοποίηση των input values.
2. CoffeeMachinemaxApp.txt: Περιλαμβάνει την μέγιστη τιμή κατανάλωσης που παρατηρήθηκε στην καφετιέρα. Θα χρησιμοποιηθεί για την κανονικοποίηση των output values.
3. Input_Data.txt: Περιλαμβάνει k γραμμές x m τιμές/γραμμή. Κάθε γραμμή είναι η κατανάλωση σε watt, ανά ένα λεπτό, για ένα διάστημα m λεπτών. Οι τιμές αφορούν την συνολική κατανάλωση στο σπίτι, σε αυτό το διάστημα.
4. Output_Data.txt: Περιλαμβάνει k γραμμές x m τιμές/γραμμή. Κάθε γραμμή είναι η κατανάλωση σε watt, ανά ένα λεπτό, για ένα διάστημα m λεπτών. Οι τιμές αφορούν στην κατανάλωση της συγκεκριμένης συσκευής (καφετιέρας), σε αυτό το διάστημα.

Ζητούμενα άσκησης:

1. Θα δημιουργήσετε ένα νέο Colab notebook με τίτλο ComparingBasicRNNArchitectures.
2. Θα αξιοποιήσετε και θα τροποποιήσετε τις παραμέτρους / αρχιτεκτονική και ό,τι άλλο χρειαστεί στους κώδικες που υπάρχουν διαθέσιμοι στο eclass (βλέπε αρχείο seq2seqdemo.py) .
3. Ο κώδικας θα διαβάζει τα αρχεία με τις καταναλώσεις απευθείας από το google drive, χρησιμοποιώντας την βιβλιοθήκη numpy.
Σημείωση: Θα χρειαστεί να κάνετε mount το drive για να έχετε πρόσβαση. Αν δεν καταφέρετε να αξιοποιήσετε την numpy, δοκιμάστε εναλλακτικούς τρόπους.
4. Θα τυπώσετε τυχαία τρία plots σε κάθε ένα εκ των οποίων θα φαίνεται η συνολική κατανάλωση και η κατανάλωση της συσκευής, για μια τυχαία χρονική περίοδο.
Σημείωση 1: Για να είναι πιο ευδιάκριτες οι τιμές στα plot θα έχετε δύο (2) y-axis (ένα primary – aggregated signal και ένα secondary – appliance signal) .
Σημείωση 2: Ένα τουλάχιστον από τα plots θα πρέπει να δείχνει κατανάλωση και στην συσκευή.
5. Θα κανονικοποιήσετε τις τιμές input και output και θα δημιουργήσετε δείκτες (indexes) που θα χωρίζουν το dataset σε train και test sets.

6. Θα εκπαιδεύσετε και θα αξιολογήσετε τα RNN, LSTM και GRU. Βασικές προϋποθέσεις:
 - a. Η αρχιτεκτονική του μοντέλου είναι δική σας επιλογή. Έχετε το ελεύθερο να δοκιμάσετε αριθμό layer, ή οποία άλλη παράμετρο θεωρείτε σημαντική για την καλή επίδοση του μοντέλου. Οι εποχές εκπαίδευσης θα είναι τουλάχιστον 30.
 - b. Θα μεριμνήσετε ώστε η εκπαίδευση του μοντέλου (fit) να χρησιμοποιεί ένα συνόλου ελέγχου (validation set). Το validation set πρέπει να είναι ανεξάρτητο των train και test sets.
 - c. Κατά την διάρκεια του training, θα κάνετε χρήση του callbacks API ώστε η εκπαίδευση να σταματάει αν το validation error δεν μειωθεί για 5 συνεχόμενες εποχές.
 - d. Με το πέρας του training process, πρέπει να τυπώνονται στην οθόνη τα losses τόσο για το training όσο και για το validation set.
7. Με το που ολοκληρωθεί το training process, για ένα μοντέλο, θα χρησιμοποιήσετε την εντολή `.predict` πάνω στο τρέχων training set και στο test set. Με βάση τα αποτελέσματα θα υπολογίσετε διαφορά μεγέθη απόδοσης, που είναι σχετικά με προβλήματα regression (δηλ. RMSE, MAE και max error).

Σημείωση 1: τα errors πρέπει να υπολογιστούν στα **denormalized** δεδομένα.

Σημείωση 2: έστω ότι έχετε n test sequences. Θα υπολογίσετε n φορές τα RMSE, MAE και max error και θα κάνετε τα αντίστοιχα plots. Δηλαδή 1 plot ανά τύπο σφάλματος, για τις τρεις τεχνικές.
8. Επιλέξτε 4 γραμμές από τα test δεδομένα: δυο στις οποίες η συσκευή λειτουργούσε και δύο στις οποίες ήταν σβηστή. Τυπώστε τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις (4 χωριστά plots), δείχνοντας την πραγματική κατανάλωση και τις προβλέψεις των τριών μοντέλων.

Συντάξτε μια αναφορά στην οποία θα παρουσιάσετε μια τελική πρόταση εξηγώντας ποια ήταν η καλύτερη τεχνική πάνω στα δεδομένα που επιλέξατε. Βασική ερώτηση: υπάρχει κάποιο μοντέλο που μπορεί να υπολογίσει αρκετά καλά την κατανάλωση της συγκεκριμένης συσκευής (καφετιέρα). Φροντίστε να υπάγουν οι κατάλληλες γραφικές παραστάσεις, για την σύγκριση αποτελεσμάτων, και να συνοδεύονται από μία τουλάχιστον παράγραφο σχολιασμού έκαστη.

Οδηγίες:

A. Οι εργασίες είναι σε ομάδες μέχρι τέσσερα (4) άτομα. Κάθε άτομο μπορεί να υποβάλει εργασία σε μία μόνο ομάδα κάθε φορά.

B. Οι εργασίες θα πρέπει να αναρτώνται στο eClass σε ένα αρχείο zip (όχι rar) εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Δεν θα δοθεί παράταση. **Προσοχή:** Κάθε ομαδική εργασία θα υποβάλλεται μόνο από ένα μέλος της ομάδας (εσείς επιλέγετε ποιος/ποια).

Γ. Κάθε εργασία πρέπει να συνοδεύεται από:

- Τα **αρχεία .py** που περιέχουν τις απαντήσεις στα ερωτήματα
- Μια **αναφορά** σε pdf (**και μόνο σε pdf**), που θα ακολουθεί όλες τις καλές πρακτικές, όπως αυτές περιγράφονται στο έντυπο: «Καλές πρακτικές checklist.pdf»

Να θυμάστε ότι:

- Ο κώδικας ***πρέπει*** να συνοδεύεται από κατάλληλα σχόλια, στα αγγλικά.
- Αν κάτι δεν διευκρινίζεται, έχετε το δικαίωμα να κάνετε όποια υλοποίηση σας βολεύει.
- Οι βιβλιοθήκες που θα χρησιμοποιήσετε ***πρέπει*** να μπορούν να εγκατασταθούν μέσω του pip.
- Ο κώδικας ***πρέπει*** να τρέχει σε Google Colab.
- Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά μέσω του eclass.
- Δεν θα δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής.

Καταληκτική Ημερομηνία Παράδοσης: **Βλέπε μενού Εργασίες, στο eclass.**